

Gêmeo digital do DH no X-Plane 9

Como o simulador foi calibrado para reproduzir o modelo não linear identificado — e a validação com as mesmas manobras nos dois mundos

Dissertação de mestrado — controle do VANT híbrido DH em modo asa-fixa · 31/08/2026

1. Objetivo

Usar o X-Plane 9 como bancada de ensaio do piloto automático exige que a aeronave simulada (.acf) se comporte como a planta de projeto — o modelo não linear do DH identificado em voo (23 derivadas de estabilidade e controle). O .acf original, embora geometricamente parecido, voava como outro avião: trimava com $\alpha \approx 5^\circ$ onde o drone real usa $14,4^\circ$, tinha o dobro da sustentação por ângulo de ataque e estolava a $\sim 9^\circ$, tornando o regime de voo do DH (α de 14 a 22°) fisicamente inacessível no simulador. Este documento resume como o .acf foi transformado num "gêmeo" do modelo — e as evidências de que os dois hoje respondem igual.

2. Método: medir → editar → medir de novo

A calibração foi um ciclo experimental fechado, sempre contra a mesma régua: os valores de trim, polar de planeio e modos dinâmicos computados do modelo não linear (resíduos numéricos $\sim 1e-12$). A cada iteração:

- Sondas em voo no X-Plane (via interface UDP a 20 Hz): trim motorizado nivelado a 12 e 14 m/s; polar de planeio com profundor fixo e motor em idle (mesmo experimento executável nos dois mundos); doublets de profundor para identificar o curto período (ajuste de G_q por mínimos quadrados); sondas laterais de aileron e leme.
- Comparação com a régua e diagnóstico do desvio dominante.
- Edição no Plane Maker / Airfoil Maker (geometria, aerofólio, inércia) e nova rodada de sondas.

Duas descobertas de método valem registro: identificações de arfagem precisam ser feitas com motor vivo (o sopro da hélice na empenagem muda o modo — a primeira medição, feita em planeio sem querer, mascarou uma iteração inteira); e a física do X-Plane 9 honra os raios de giração customizados, ao contrário do CG, que se mostrou inócuo para a frequência de arfagem.

3. O que foi editado no Plane Maker

O diagnóstico central: a asa do .acf era "boa demais" (CL_{α} efetivo $1,6\times$ o do drone real e arrasto menor) e estolava cedo demais. As edições, na ordem de impacto:

- Incidência da asa: $+5^\circ \rightarrow 0^\circ$ (o α de trim sobe $\sim 5^\circ$).
- Aerofólio novo, desenhado no Airfoil Maker ("DH asa equiv.afl", base NACA 2412): coeficiente angular de sustentação reduzido (slope 0,064) para casar $CL_{\alpha} 3D \approx 2,9$ /rad, faixa linear estendida a 16° com estol tardio (sem isso o trim a $\alpha = 14,4^\circ$ é impossível), CL máximo 1,45, arrasto mínimo 0,020.
- Empenagem horizontal: cordas reduzidas a 0,31 ft e incidência -6° (acerta amortecimento de arfagem e o δ de trim).
- Aileron: razão de corda 0,27 (autoridade de rolagem).
- CG: +0,07 ft; potência do motor: 1,60 $\rightarrow$ 0,80 hp (empuxo máximo ≈ 14 N, igual ao do modelo).
- Versão 1.1 — inércia de arfagem: raio de giração de pitch calibrado em 1,47 ft (Weight & Balance $\rightarrow$ "use your own radii of gyration"), o único parâmetro que nunca tinha saído do chute geométrico do Plane Maker. Foi o que eliminou o resíduo dominante (frequência do curto período $+35\% \rightarrow +0,8\%$).

4. Resultado da calibração

A figura abaixo resume a campanha: o erro de cada grandeza em relação ao modelo identificado, antes (cinza) e depois (verde) das edições.

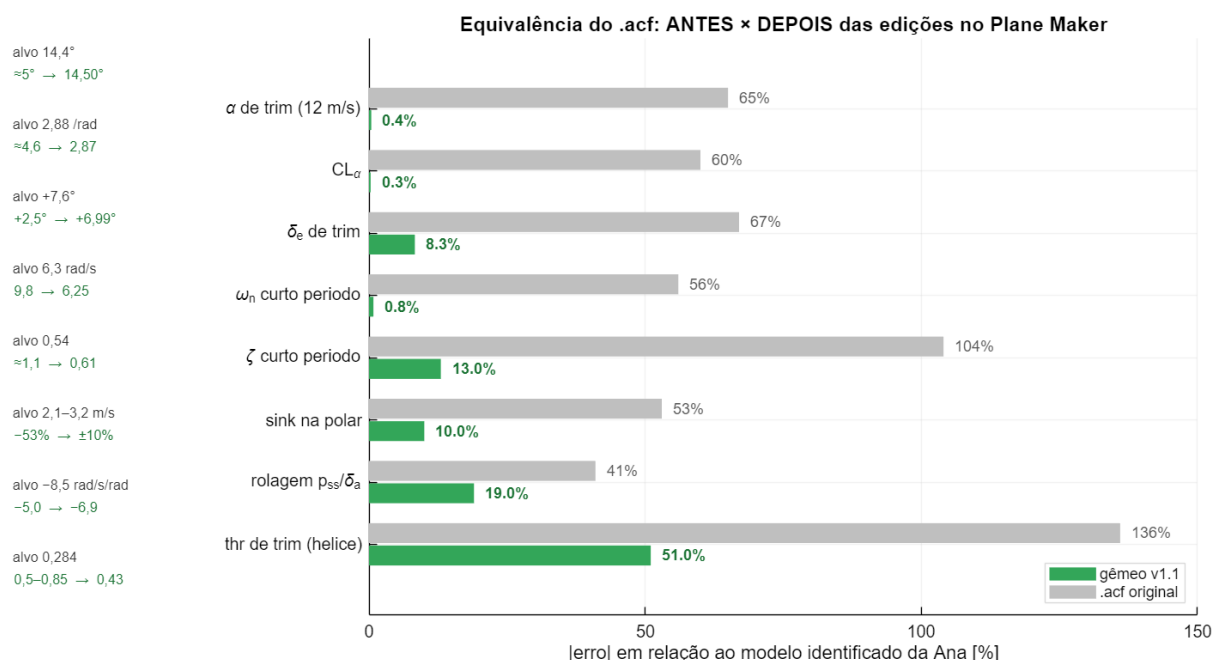


Figura 1 — Erro de cada grandeza vs. modelo identificado, antes e depois das edições no Plane Maker (EQUIV_antes_depois.png).

Grandeza	Modelo (alvo)	.acf original	Gêmeo v1.1
α de trim (12 m/s)	14,4°	≈ 5°	14,50°
CL_a	2,88 /rad	≈ 4,6	2,87
δ_e de trim	+7,6°	+2 a 3°	+6,99°
Curto periodo ω_n	6,3 rad/s	≈ 9,8 ($\zeta \approx 1,1$)	6,25 ($\zeta \approx 0,61$)
Estol	não modelado (voa a 14–22°)	≈ 9–10°	≈ 18,5°
Rolagem p_{ss}/δ_a	-8,5 rad/s/rad	-5,0	-6,9 (-20%)
Tração máx. / lei	14 N, linear	≈ 28 N, hélice	≈ 14 N, hélice

Resíduos conhecidos e documentados: amortecimento do curto período +13% (ζ 0,61 vs 0,54 — a parcela que falta vem do amortecimento de sustentação, insensível à inércia); autoridade de rolagem -20%; e a lei manete→tração do X-Plane é de hélice (não linear), então o manete de trim difere (0,43 vs 0,284) ainda que a tração máxima esteja casada.

5. Validação em malha aberta: antes × depois

O mesmo doublet de profundor, aplicado em malha aberta com condição inicial nula às três plantas: o modelo identificado, o .acf original (identificação refeita em voo, no backup pré-calibração) e o gêmeo (o DH é instável em malha aberta, então a comparação usa as dinâmicas de arfagem G_q identificadas — a resposta crua diverge em qualquer das plantas). O caráter do original é outro: resposta sobreamortecida e ~2× mais rápida ($\zeta \approx 1,1$ –1,7 conforme o ponto de operação — num sistema sobreamortecido ω_n e ζ são mal-identificáveis separadamente, mas o polo dominante, que é

o que os olhos veem, fica em $\sim 5\text{--}6\text{ rad/s}$ de decaimento sem oscilação nas duas medições), enquanto o gêmeo reproduz forma e timing do modelo: $\omega_n 6,3 \times 6,4\text{ rad/s}$, $\zeta 0,61 \times 0,55$; o resíduo de amplitude (-29%) é a eficácia do profundo.

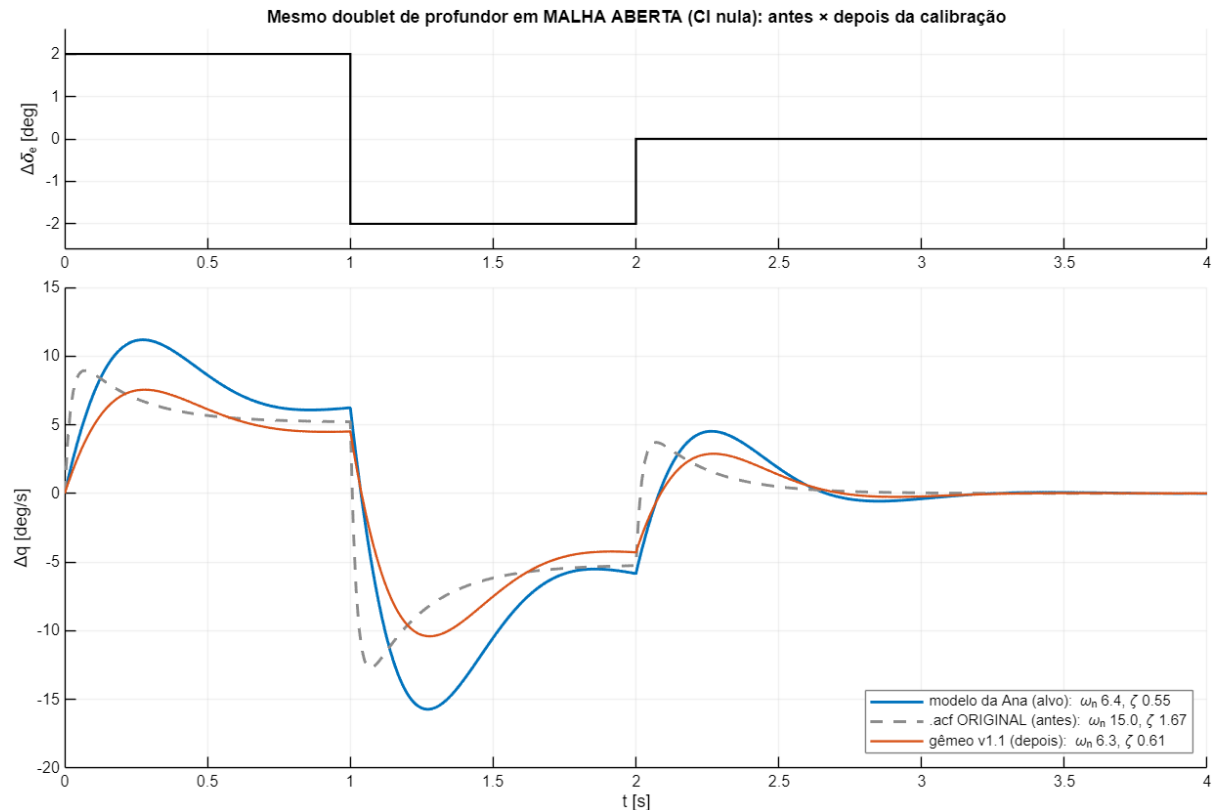


Figura 2 — Mesmo doublet de profundo em malha aberta, CI nula: modelo identificado × .acf original × gêmeo (EQUIV_doublet_malha_aberta_3vias.png).

6. Validação em malha fechada: a mesma manobra nos dois mundos

A prova final: voar exatamente a mesma manobra nas duas plantas, partindo do mesmo ponto de operação (600 m, 12 m/s), com o mesmo controlador PID em cascata e os mesmos ganhos da dissertação — por construção, já que os dois lados carregam o mesmo script de inicialização e a mesma definição de manobra; só a caixa "planta" muda (equações do modelo × X-Plane via UDP). Três manobras de 110 s com doublets ($0 \rightarrow +A \rightarrow -A \rightarrow 0$), voadas com a atmosfera do simulador zerada (vento 0, turbulência 0):

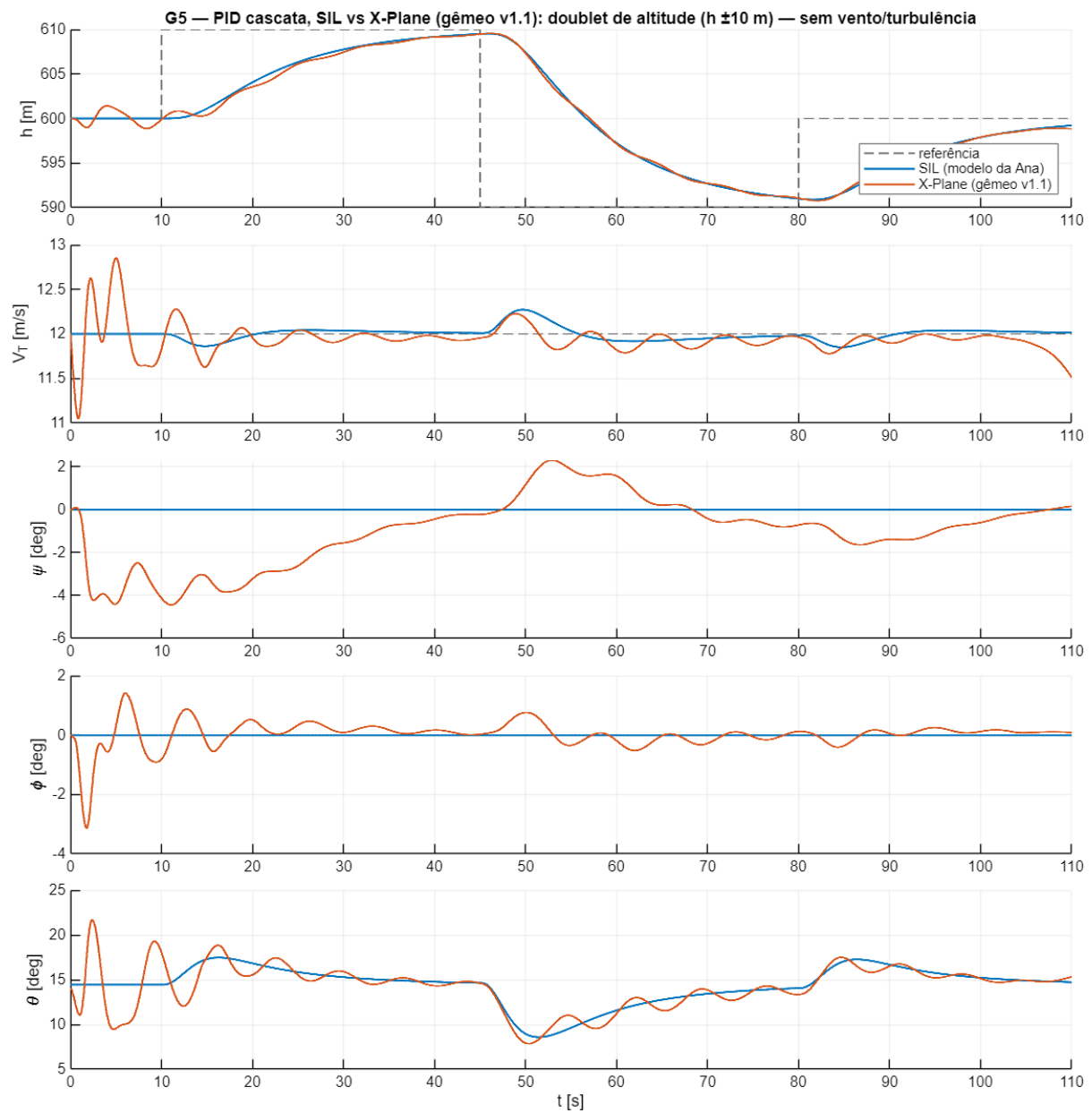


Figura 3 — Doublet de altitude ± 10 m: modelo (azul) $\times$ X-Plane (laranja) (G5_dblh_SILXP_calmo.png).

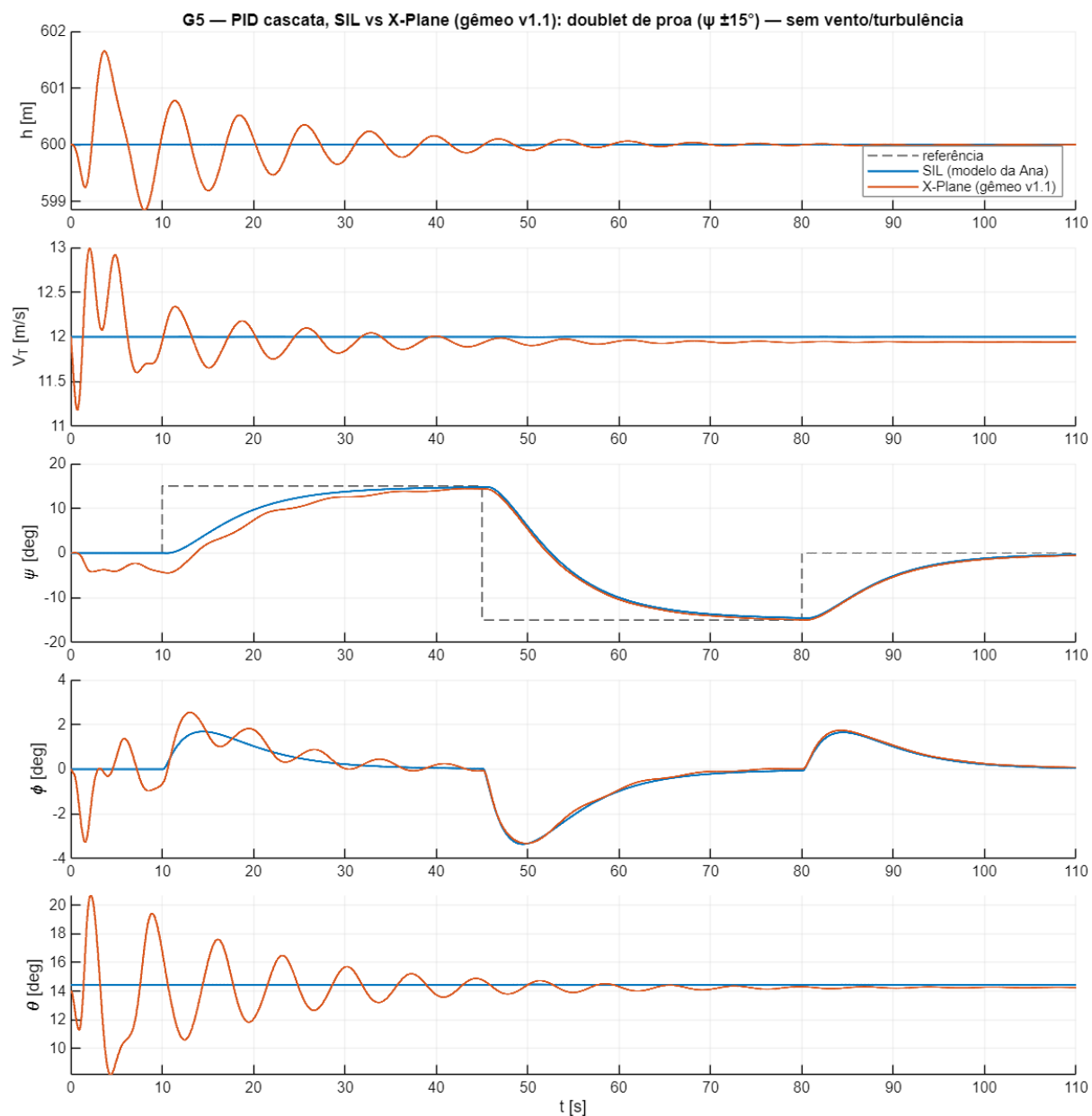


Figura 4 — Doublet de proa $\pm 15^\circ$ (G5_dbpsi_SILxXP_calmo.png).

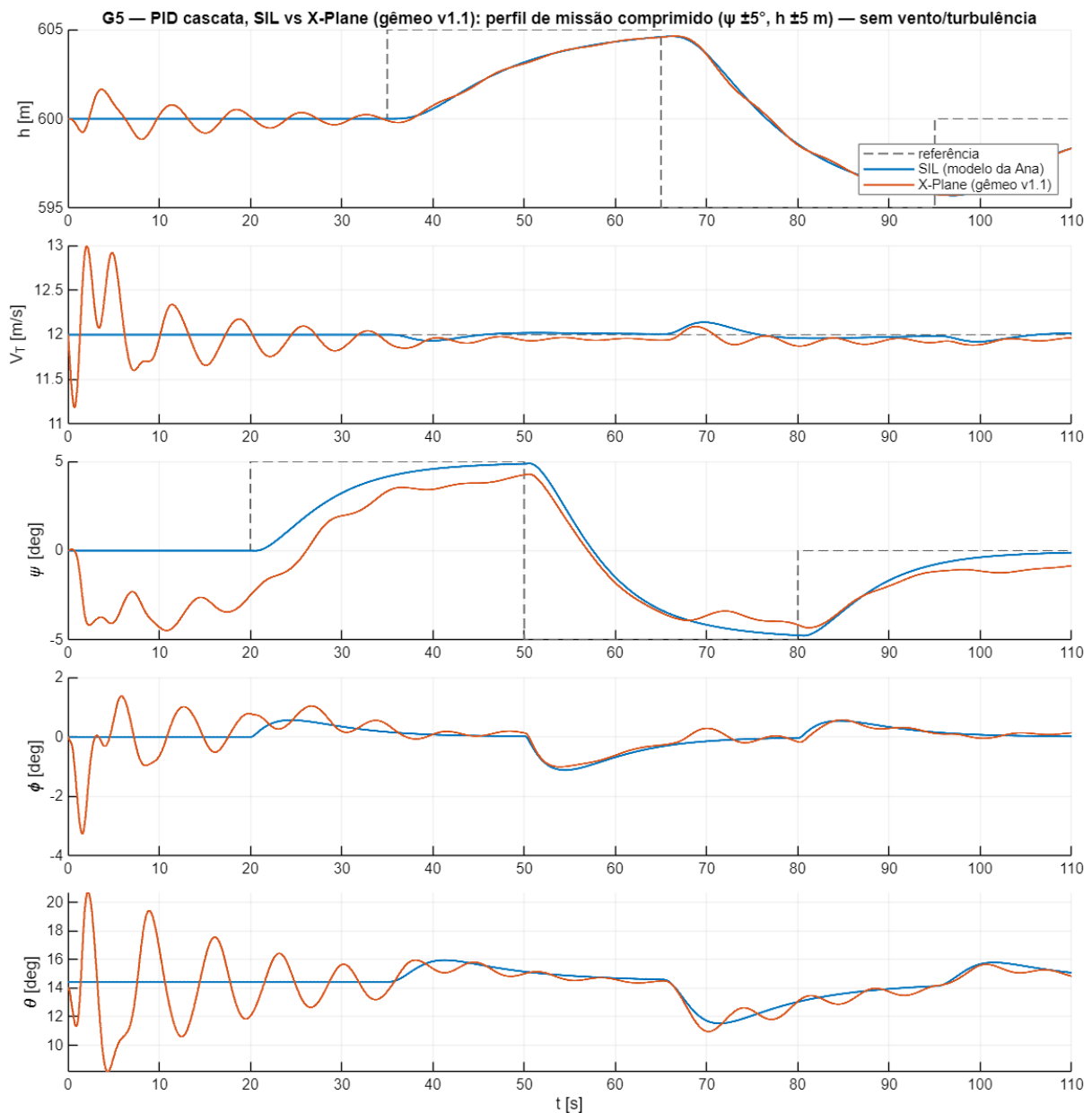


Figura 5 — Perfil de missão comprimido: doublets entrelaçados de $\psi \pm 5^\circ$ e $h \pm 5$ m (G5_missao_SILxXP_calmo.png).

Manobra	Métrica	Modelo (SIL)	X-Plane
Doublet $h \pm 10$ m	RMS de h vs. referência	6,95 m	6,98 m
	ess da fase -10 m	1,29 m	1,29 m
Doublet $\psi \pm 15^\circ$	RMS de ψ vs. referência	8,39°	8,82°
	OS por fase	-1,7 / -1,6 / -2,4%	-4,0 / -0,2 / -3,8%
Perfil de missão	RMS de h vs. referência	3,40 m	3,42 m
	OS do retorno de h (janela 15 s)	-33,0% (ts 15,0 s)	-33,0% (ts 15,0 s)

A malha de altitude é indistinguível entre os dois mundos (diferenças de RMS de 0,02–0,03 m em manobras independentes; erro de regime idêntico ao centésimo). Na proa, forma e timing casam; a primeira curva do X-Plane é um pouco mais lenta — assinatura do resíduo de rolagem de -20% . E um detalhe que vale um slide: o artefato de janela curta no retorno do perfil de missão (overshoot

aparente de -33% porque a janela de 15 s não deixa a malha assentar) dá idêntico nas duas plantas, inclusive no tempo de acomodação. Quando até os defeitos do experimento coincidem, a dinâmica é a mesma.

As diferenças residuais visíveis nas figuras têm todas explicação registrada: a oscilação decrescente dos primeiros ~45 s no X-Plane é a fugóide excitada pelo transiente de engate do teleporte (o SIL parte do trim exato e não a excita); a micro-oscilação de θ ($\pm 1^\circ$) é o ciclo-limite da cadeia servo + laço de 20 Hz; e a queda de V_T nos segundos finais é o decaimento de energia do motor elétrico do X-Plane 9 (~110–150 s de voo motorizado por recarga).

6.1 O contraponto: a mesma manobra no .acf original

Para fechar o argumento, o doublet de altitude foi voado também no .acf original (backup pré-calibração), com o mesmo controlador, os mesmos ganhos e a mesma margem de proteção de atitude (teto de $\theta_{ref} = +3^\circ$ sobre o centro de operação de cada aeronave). O resultado: a manobra é simplesmente impossível — o original não sobe um metro (θ satura no teto por ~100 s enquanto h afunda em linha reta; erro de regime da fase de subida: -14,6 m). A física é direta: o original trima com $\alpha \approx 5^\circ$, então com o mesmo teto de θ a razão de subida $\gamma = \theta - \alpha$ fica ≈ 0 ; no gêmeo (α de trim $14,4^\circ$, como o drone real) a mesma margem entrega $\gamma \approx +3^\circ$. Mesma malha, mesma proteção, plantas diferentes — antes da calibração, o X-Plane ensaiava outro avião.

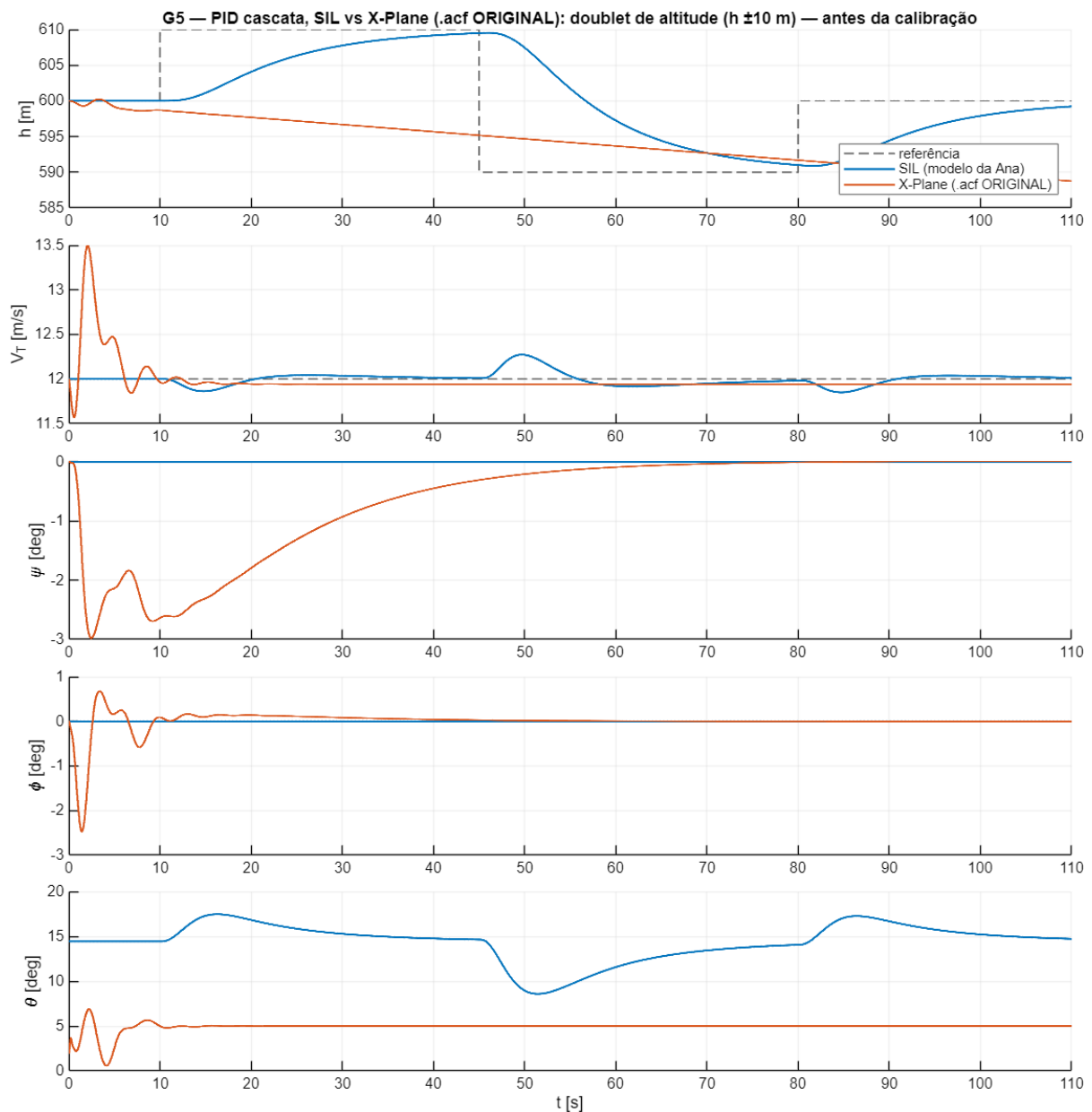


Figura 6 — A mesma manobra da Figura 3, voada no .acf ORIGINAL: o doublet de altitude é impossível ($\gamma \approx 0$ sob a mesma proteção de ϑ) (G5_db1h_SILxXP_original.png).

6.2 O que a atmosfera acrescenta

As mesmas três manobras foram voadas também com a atmosfera padrão do simulador. O contraste é didático: com vento, as curvas do X-Plane ganham "textura de mundo real" (jitter de V_T , vagueio de proa, overshoots extras de ψ de até +10 pontos) — mas as métricas da malha de altitude praticamente não mudam (RMS $6,96 \times 6,98$ m com e sem vento). Ou seja: a dinâmica é a do modelo; o que a atmosfera adiciona é perturbação — exatamente o valor de ensaiar no simulador o que o SIL não mostra.

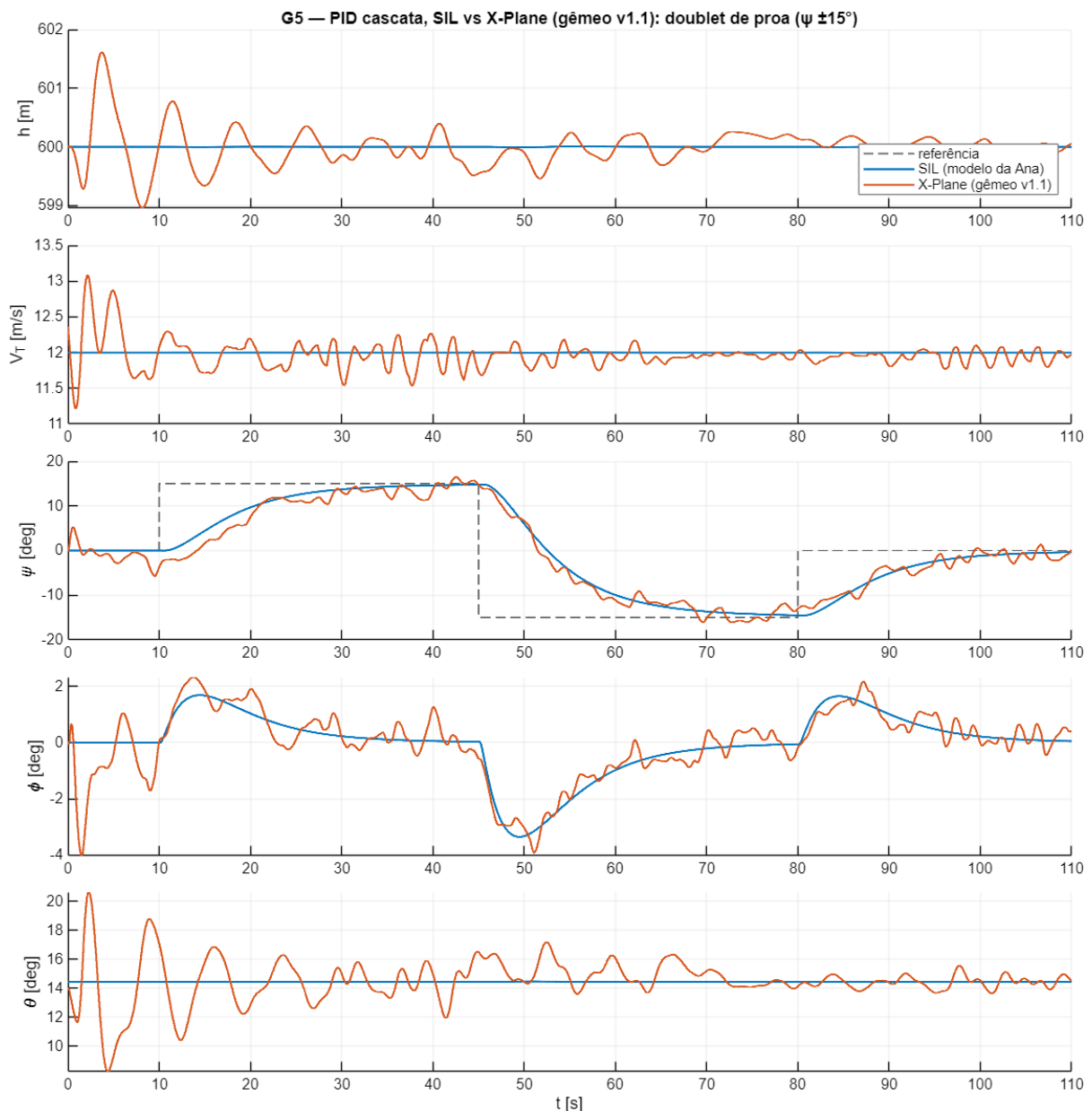


Figura 7 — A mesma manobra da Figura 4, com a atmosfera padrão do simulador: mesma dinâmica, textura de perturbação por cima (G5_dbldpsi_SILxXP.png).

7. Conclusão

- Eixo longitudinal: equivalência com fidelidade de métrica — estática (trim, polar) e dinâmica (curto período calibrado; malha fechada com RMS coincidindo ao centésimo de metro).
- Eixo látero-direcional: equivalência de forma e timing no envelope de operação da cascata (bancos de até $\sim 5^\circ$), com resíduo de rolagem de -20% documentado; os raios de giração de yaw/roll permanecem nos valores automáticos (só o de pitch foi calibrado) — é o caminho natural caso se queira apertar esse eixo.
- Consequência prática: o X-Plane 9 com o gêmeo v1.1 está validado como bancada de ensaio do piloto automático — mesma manobra, mesmos ganhos, métricas casadas — somando ao SIL a textura de mundo real que o modelo não tem.

Detalhes completos, dados brutos (.mat) e histórico de iterações: xplane/EQUIVALENCIA_ACF.md no repositório, seções G4/G5 e Fases A–B.